



**АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
И БЕЗНАЛИЧНЫМИ РАСЧЕТАМИ НА АЗС
«СИБНЕФТЕКАРТ-АЗС» (СУ «СНК-АЗС»)**

Руководство по эксплуатации

**Оглавление.**

1. Общие сведения.	3
2. Авторские права.....	3
3. Состав СУ «СНК-АЗС».	3
4. Основные функциональные возможности.	3
4.1. Поддерживаемые протоколы обмена с топливораздаточным оборудованием.....	4
4.2. Типы контрольно – кассовых терминалов (ККТ), подключаемые к «СНК-АЗС».	5
4.3. Типы систем контроля уровня топлива в резервуаре.	5
4.4. Поддерживаемые терминалы безналичных расчетов.	5
5. Состав системы СНК-АЗС.....	5
6. Общие технические характеристики системы «СНК-АЗС».	6
6.1. Электрические параметры.	6
6.2. Конструктивные параметры.	7
6.3. Условия эксплуатации.	7
7. Описание составных изделий системы «СНК-АЗС».	7
8. Архитектура программного обеспечения.....	7
9. Порядок внедрения системы СНК-АЗС 10	10
9.1. Настройка программной среды СНК-АЗС 10	10
9.1.1 Установка/настройка СУБД..... 10	10
9.1.2 Установка/настройка Microsoft .Net Framework 4.0 10	10
9.1.3 Установка драйвера HASP ключей..... 11	11
9.2. Монтаж аппаратной части СНК-АЗС 11	11
9.3. Установка СНК-АЗС..... 11	11
9.4. Установка/настройка пакета СНК: Коммуникационный сервер (опционально)..... 17	17
9.5. Приступаем к работе с СНК-АЗС 17	17
10. Гарантийные обязательства..... 18	18
11. Упаковка, хранение и транспортирование..... 18	18



Настоящий руководствo, объединенное с паспортом, предназначено для изучения состава и принципа действия автоматизированной системы управления технологическими процессами на АЗС «СНК-АЗС» (в дальнейшем контроллер СУ «СНК-АЗС») с целью обеспечения правильности ее применения и является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики.

1. Общие сведения.

СУ «СНК-АЗС» предназначена для управления отпуском топлива через топливораздаточные колонки (далее ТРК) с литровой, децилитровой и сантиметровой дозировкой. Возможности системы позволяют контролировать движение горюче-смазочных материалов, реализуемых на АЗС, осуществлять торговлю сопутствующими товарами и вести оперативную отчетность. СУ «СНК-АЗС» обеспечивает управление подключенными к связному контроллеру системы ТРК, к компьютеру фискальными регистраторами, устройствами идентификации клиентов и товаров, системами контроля состояния емкостей (далее уровнемеры), платежными терминалами.

Программное обеспечение СУ «СНК-АЗС» рассчитано на работу под управлением операционной системы Windows 7 Pro, Windows.8, 10, 11 Управление программой осуществляется с помощью манипулятора «мышь» и клавиатуры.

Накопление и хранение информации производится в любой реляционной СУБД через фреймворк ODBC (Open Database Connectivity), например, MySQL, MariaDB SQL, PostgreSQL, PostgresPro, распространяется под GNU General Public License.

2. Авторские права.

Все права на программное обеспечение под маркой СНК принадлежат обществу с ограниченной ответственностью «Сибнефтекарт», Программное обеспечение «СНК-АЗС» зарегистрировано в государственном реестре Российского программного обеспечения за номером №2022616071 от 05 апреля 2022 года. Право распространения принадлежит ООО «Сибнефтекарт».

3. Состав СУ «СНК-АЗС».

В состав СУ «СНК-АЗС» входят следующие базовые компоненты:

- Оборудование для подключения ТРК к компьютеру;
- Программное обеспечение «СНК-АЗС»;
- Аппаратный или виртуальный ключ защиты программного обеспечения «СНК-АЗС».

Необходимость в дополнительных программных модулях или контроллерах зависит от конфигурации объекта автоматизации и определяется в рамках договорных отношений в спецификации поставки оборудования и программного обеспечения.

4. Основные функциональные возможности.

- автоматический учет отпущенного и принятого объема топлива;
- отпуск топлива в режимах "по объему", "на сумму", "до полного бака";
- гибкая настройка видов оплат;



- индикация состояния ТРК;
- имитация отпуска топлива через программный эмулятор ТРК;
- перевод заказа с колонки на колонку;
- поддержка одновременной работы разнотипных ТРК, систем измерения уровня, фискальных регистраторов и т.п.;
- управление ТРК с различными дискретностями датчиков расхода топлива;
- работа с аппаратными счетчиками контроллеров колонок;
- поддержка многооператорных АЗС;
- поддержка безлюдной технологии отпуска топлива за наличный (через платежные терминалы самообслуживания серий Штрих-РАУ и Искра) и безналичный (через терминалы безналичного самообслуживания Express POS, Сибнефтекарт-АЗС) расчет;
- сетевой режим работы ПО (возможна организация нескольких рабочих мест операторов АЗС, работающих с одними и теми же колонками, резервуарами, кассами и пр.);
- протоколирование всех действий оператора и событий системы;
- вывод на экран текущих действий оператора;
- контроль топлива в емкости по массе и объему;
- отпуск топлива по наличному и безналичному расчету (в контексте видов оплат) с контролем лимитов отпуска (идентификаторы и смарт-карты);
- поддержка идентификации товаров и клиентов (радиометки, штрих-коды, прокси-карты, смарт-карты, магнитные карты, электронные таблетки);
- оплата топлива посредством платежных терминалов (поддерживаются такие распространенные сети топливных карт, как сеть «Сибнефтекарт», сеть «PetrolPlus»);
- гибкая настройка лояльности к клиенту посредством программ: тарифный план, бесплатный литр, процентные скидки, рублевые скидки, накопительные скидки, бонусные клубы и другие схемы;
- генерация отчетов при сдаче смены, а также в процессе смены;
- накопительные отчеты за заданный период времени;
- экспорт отчетов в форматы Word, Excel, txt, XML, DBF для дальнейшей обработки;
- экспорт данных в пакеты программ 1С "Бухгалтерия", СНК-Операционный центр, СНК-Офис;
- настройка внешнего вида и состава отчетов;
- печать чека продажи до отпуска топлива (предоплата) или после отпуска (постоплата);
- печать чека возврата;
- подсистема розничной торговли сопутствующими товарами народного потребления;
- оптовая торговая подсистема (контроль поступления, реализации и остатков товаров);
- автоматизация складского учета товаров и взаиморасчетов с контрагентами;
- гибкая система настройки цен;
- разделение прав администратора системы и операторов;
- минимальное время простоя АЗС при внедрении системы - не более двух часов;
- удаленное управление реквизитами и кошельками топливных карт;
- возможность формирования калибровочных таблиц резервуаров в режиме отпуска топлива.

4.1. Поддерживаемые протоколы обмена с топливораздаточным оборудованием.

- Протокол 2.0, Универсальный протокол обмена данными КKM 1.72 (далее УНПО), Расширенный УНПО 1.72 от компании «Топаз», НПО ТИМ, Технопроект, DART-Line Dresser Wayne, БУК ТС, GazKitLink, Ливна ver.0.3, протокол от компании «Штрих-М», протокол обмена СНК и другие.

**4.2. Типы контрольно – кассовых терминалов (ККТ), подключаемые к «СНК-АЗС».**

- ККТ серии Штрих;
- ККТ серии Прим.
- ККТ на базе единого протокола ООО «Атол».
- ККТ на базе единого протокола «ViKi Print».

4.3. Типы систем контроля уровня топлива в резервуаре.

- Струна-М, Игла, Petroven 4, серия ПМП-118, 200, Система контроля (Томск), Гамма (MCU-3), VeederRoot, Сенсор.

4.4. Поддерживаемые терминалы безналичных расчетов.

- Magic, Sagem и Verifone с приложением Petrol+, Verifone (терминал Сбербанк), СНК-ТБР (терминал самообслуживания Сибнефтекарт), СНК-S380 (автономный терминал Сибнефтекарт).

5. Состав системы СНК-АЗС

Наименование изделия	Обозначение при заказе	Примечание
Персональный компьютер с монитором, клавиатурой и манипулятором «мышь»	-	Поставляется по дополнительному заказу
Сетевой фильтр-разветвитель	-	Поставляется по дополнительному заказу
Источник гарантированного питания Back UPS 620 ВА	-	Поставляется по дополнительному заказу
Принтер лазерный	-	Поставляется по дополнительному заказу
Чековый принтер	-	Поставляется по дополнительному заказу
Считыватель бесконтактных карт Mifare		Поставляется по дополнительному заказу
Сканер штрих-кода	-	Поставляется по дополнительному заказу
Терминал безналичных расчетов Сибнефтекарт в режиме самообслуживания	ОТД15-01047	
Автоматизированное рабочее место подготовки карт (далее по тексту АРМ ПК)	ОТД15-99058	
Кабель «Терминал безналичных расчетов Сибнефтекарт – СОМ порт»	ОТД15-01047	



Кабель «Терминал безналичных расчетов Сибнефтекарт - ~220В»	ОТД15-01047	
Кабель «Считыватель дисконтных карт – СОМ порт»	ОТД15-01035	
Крепление терминала безналичных расчетов	ОТД15-07014 СБ	
Программное обеспечение «СНК-АЗС» под ОС Windows 7,8,10, 11	643.ГБНК.0001.-01 12 01	
Инструкция оператора СНК-АЗС	643.ГБНК.0001.-01 34 01	
Инструкция менеджера СНК-АЗС	643.ГБНК.0001.-01 34 02	
Инструкция по установке программного обеспечения «СНК-АЗС»	643.ГБНК.0001.-01 33 01	
Инструкция по установке сервера MySql, MariaDB	643.ГБНК.0001.-01 32 01	
Дисплей покупателя	-	Поставляется по дополнительному заказу
Операционная система Windows 7,8,10, 11	-	Поставляется по дополнительному заказу

6. Общие технические характеристики системы «СНК-АЗС».

Количество топливораздаточных колонок управления	До 64-х
Дискретность счета	0,001 – 100 Задается коэффициентом
Диапазон задания дозы	От 1 до 999,99 л.
Дискретность задания дозы	0,001 л.
Минимальная длительность счетного импульса	0,5 мс, 1 мс, 10 мс, 50 мс
Момент срабатывания клапана снижения расхода	Программируется от 0...2,55 л
Скорость обмена информацией	Определяется типом используемого протокола
Диапазон задания цены	Не ограничено
Время хранения информации в выключенном состоянии	Не ограничено
Метод управления клапаном снижения расхода	статический

6.1. Электрические параметры.

Частота счетных импульсов, Гц	Не более 450
Длительность счетного импульса	Не менее 0,5 мс
Максимальный коммутируемый ток переменного тока по цепям управления насоса и клапана	10 А
Максимальный коммутируемый ток постоянного тока по цепи управления ТРК	30 мА



Питающее напряжение сети переменного тока, В	220±10%
Номинальная частота питающего напряжения, Гц	50±0,5%
Мощность потребления по цепям питания	Не более 1000 ВА

6.2. Конструктивные параметры.

Масса концентратора, кг	6±0,05
Масса Терминала безналичных расчетов Сибнефтекарт, кг	7,6±0,05
Масса Связная Плата, кг	0,3±0,05

6.3. Условия эксплуатации.

Температура окружающей среды	От 0 до +55°C
Влажность при температуре 25°C	До 98%
Атмосферное давление	От 86 до 106 кПа
Диапазон рабочих температур Терминала безналичных расчетов Сибнефтекарт	От -40 до + 55°C

Необходимо помнить, что надёжность и долговечность работы «СНК-АЗС» зависит от соблюдения правил монтажа, эксплуатации и технического обслуживания, изложенных в настоящем руководстве.

Правила работы с программным обеспечением «СНК-АЗС», порядок инсталляции, настройки смотрите в соответствующих документах.

7. Описание составных изделий системы «СНК-АЗС».

Описание устройства и принцип работы составных частей СНК-АЗС, мероприятия по техническому обслуживанию, а также указание мер безопасности при работе с изделием детально представлено в паспорте на конкретное изделие.

8. Архитектура программного обеспечения

В общей структуре программно аппаратных комплексов «Сибнефтекарт» (см. рис.1.) комплекс СНК –АЗС связан с большинством из них. Обобщенно эти связи показаны на рис. 2. Для реализации связи создан единый модуль обмена данными в различных средах – СНК-Коммуникационный Сервер (СНК-КС).

Структура взаимосвязей продуктов СНК.

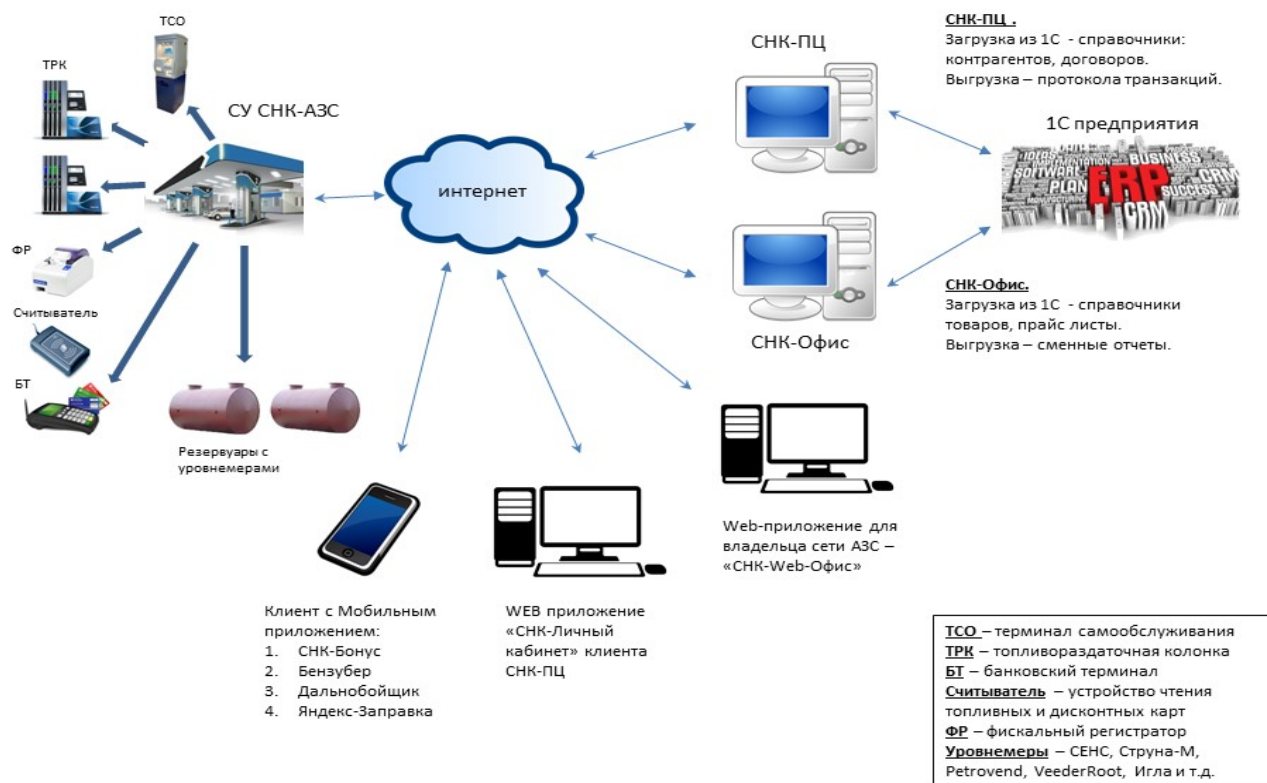


Рис.1. Программно-аппаратные комплексы ООО «Сибнефтекарт»

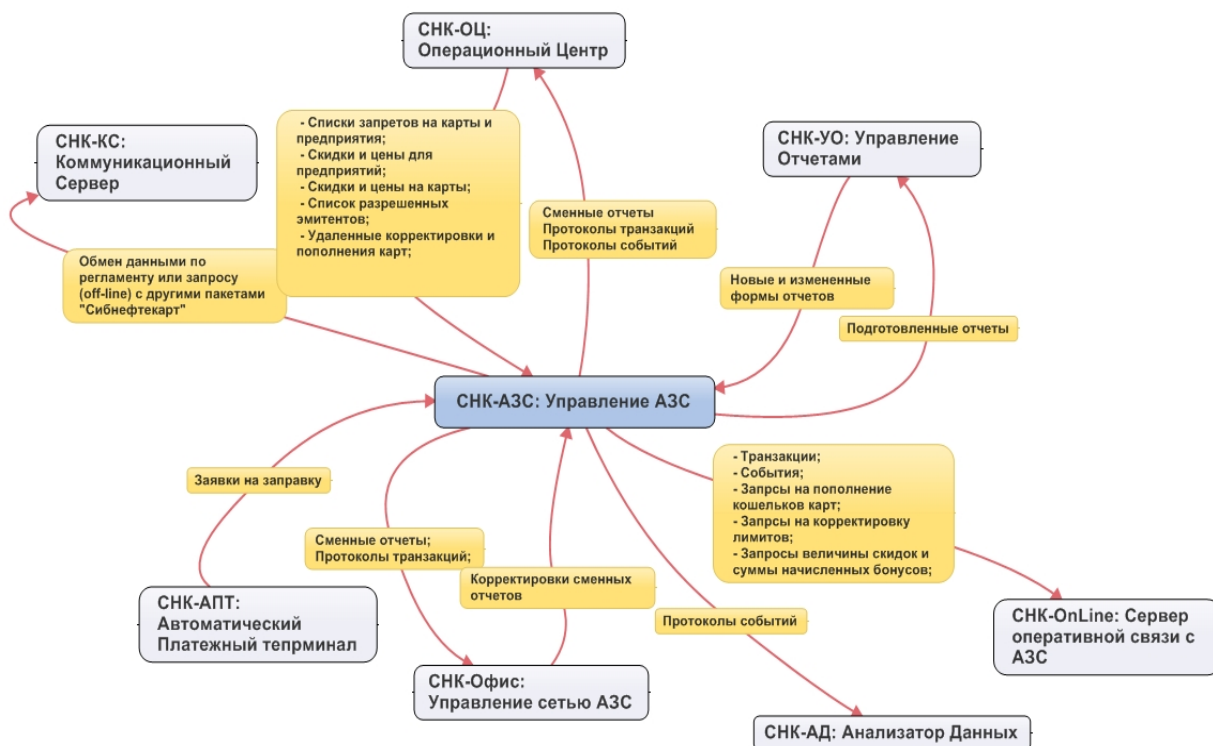


Рис.2. Связь комплекса СНК-АЗС с другими продуктами ООО «Сибнефтекарт»

Сопряженные с комплексом СНК-АЗС пакеты программ приобретаются дополнительно при возникновении соответствующих потребностей:

СНК-ТСО: Терминал самообслуживания – если есть необходимость увеличить пропускную способность АЗС путем самообслуживания водителей при наличных расчетах, банковскими картами с применением лояльности по дисконтным и бонусным картам СНК.

СНК - Офис: Управление сетью АЗС – если есть потребность ежедневного отслеживания показателей работы АЗС (реализации товаров и топлива, запасов, аварийных событий), планирования поставок, слежения за остатками средств предприятий, обслуживаемых по ведомости, получения сводных и итоговых отчетов о деятельности АЗС за период, удаленной корректировки данных в сменных отчетах операторов АЗС.

СНК-УС: Управление скидками - программа централизованного управления скидками, предоставляемыми по картам на АЗС и АЗК, оснащенные системами управления СНК-АЗС.

СНК-КС: Коммуникационный Сервер – это программный модуль, осуществляющий приема-передачу данных СНК-АЗС - СНК-Офис или СНК-АЗС - СНК-ПЦ;

СНК - МКО - программное обеспечение для автоматизации учета движения наличных денежных средств обособленными подразделениями нефтепродуктообеспечения.

СНК-ПЦ: Процессинговый Центр – комплекс программ, позволяющий владельцу АЗС самостоятельно вести процессинг по топливным картам (выпускать различные типы карт, проводить обработку информации по сделкам с использованием расчетных и дисконтных карт, формировать весь пакет бухгалтерских документов по сделкам).

Архитектуру СНК-АЗС по-крупному составляют три блока модулей

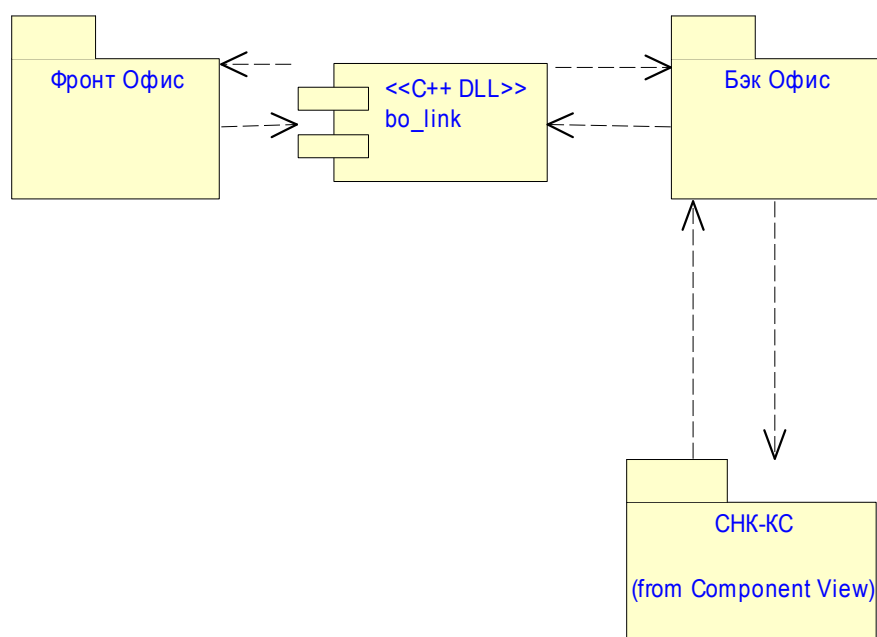


Рис.3. Укрупненная архитектура программного обеспечения АЗС

Центральным модулем подсистемы Фронт Офиса является программа сервера, связывающая все остальные приложения и базы данных (см. рис.4)

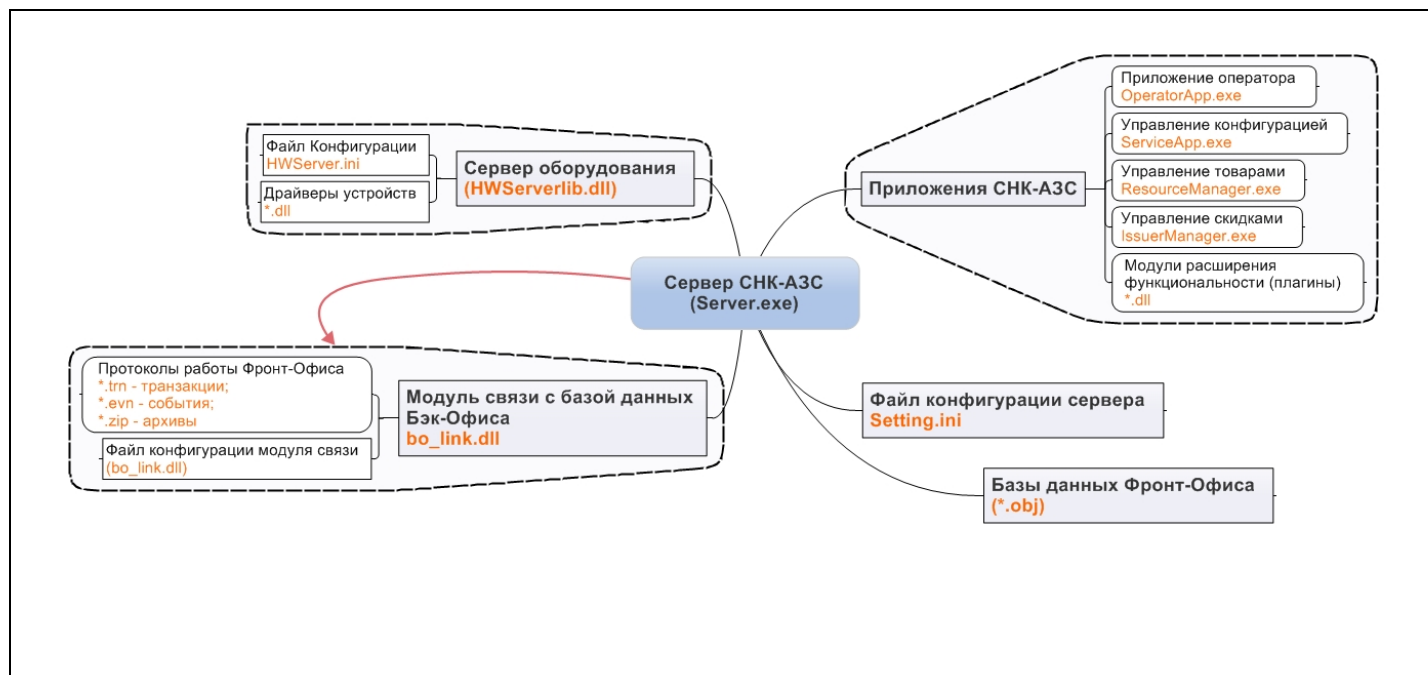


Рис.4. Архитектура подсистемы Фронт Офис пакета CHK-A3C

Взаимодействие между модулями Фронт и Бэк офисов организовано через реляционную СУБД через фреймверк ODBC (Open Database Connectivity).

9. Порядок внедрения системы CHK-A3C

9.1. Настройка программной среды CHK-A3C

9.1.1 Установка/настройка СУБД

Описание процедуры начальной установки и настройки СУБД и сопутствующих программ приведено в документе «Руководство по установке CHK-A3C» в пункте 2.2.

- СУБД MySQL

(ссылка <https://www.sncard.ru/images/files/MySQL/ManualInstallMySQL.pdf>);

- СУБД MariaDB

(ссылка <https://www.sncard.ru/images/files/MariaDB/ManualInstallMariaDB.pdf>);

- MySQL Connector/ODBC 3.51.30 (ссылка <http://dev.mysql.com/get/Downloads/Connector-ODBC/3.51/mysql-connector-odbc-3.51.30-win32.msi/from/http://mysql.infocom.ua/>);

- Набор библиотек для Microsoft VisualStudio C++ (ссылка <http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=3387>);

- Инструменты управления MySQL (MySQL Tools)

(ссылка <http://dev.mysql.com/get/Downloads/MySQLGUITools/mysql-gui-tools-5.0-r17-win32.msi/from/http://mysql.infocom.ua/>)

9.1.2 Установка/настройка Microsoft .Net Framework 4.0



- Программная платформа Microsoft .Net Framework 4.0 (ссылка <http://www.microsoft.com/downloads/ru-ru/details.aspx?FamilyID=0a391abd-25c1-4fc0-919f-b21f31ab88b7>);

9.1.3 Установка драйвера HASP ключей

- Драйвер HASP-ключей
(ссылка <https://cloud.sncard.ru/download/drivers/HASP/>);

9.2. Монтаж аппаратной части CHK-A3C

В зависимости от конфигурации CHK-A3C в состав CHK-A3C могут входить различные типы контроллеров управления ТРК:

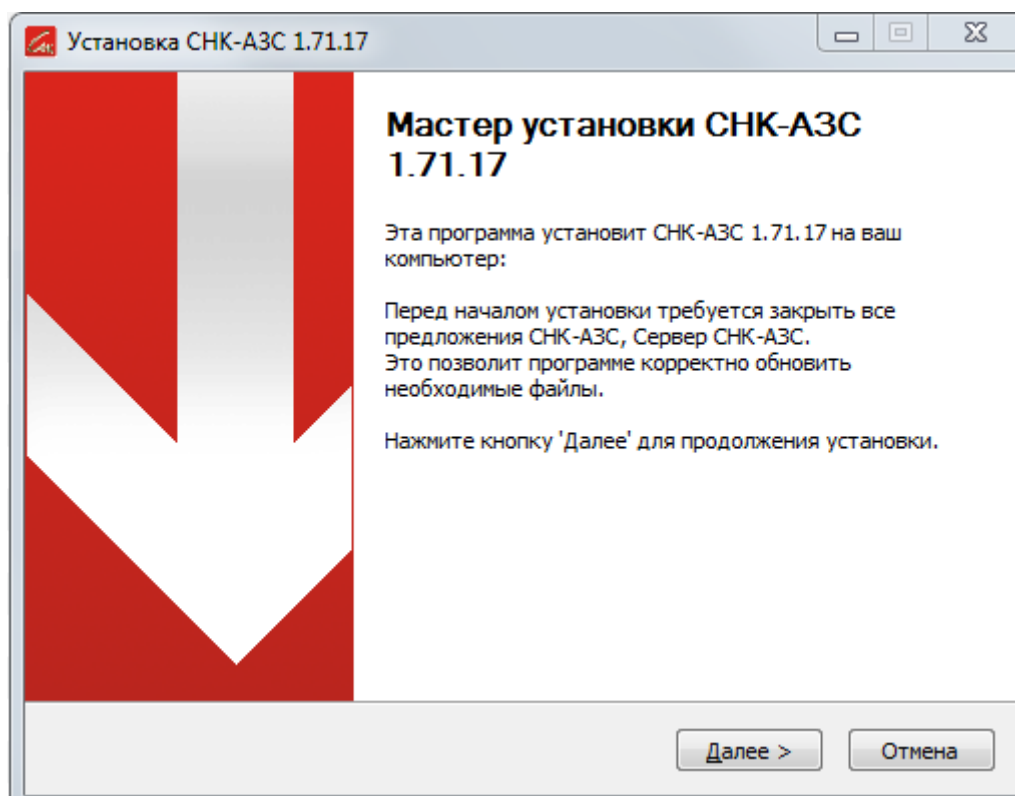
- Аппаратный контроллер SPUSB, внешний контроллер с USB интерфейсом:
 - Скачайте драйвер виртуального порта по ссылке <https://cloud.sncard.ru/download/drivers/FTDI/>
 - Программный контроллер. Для сопряжения физического интерфейса компьютера и ТРК может потребоваться один из производимых нами преобразователей интерфейсов. В этом случае необходимо установить драйвер виртуального порта по ссылке <https://cloud.sncard.ru/download/drivers/FTDI/>

9.3. Установка CHK-A3C.

Для установки программного обеспечения CHK-A3 запустите на выполнение файл автоматической инсталляции, например,

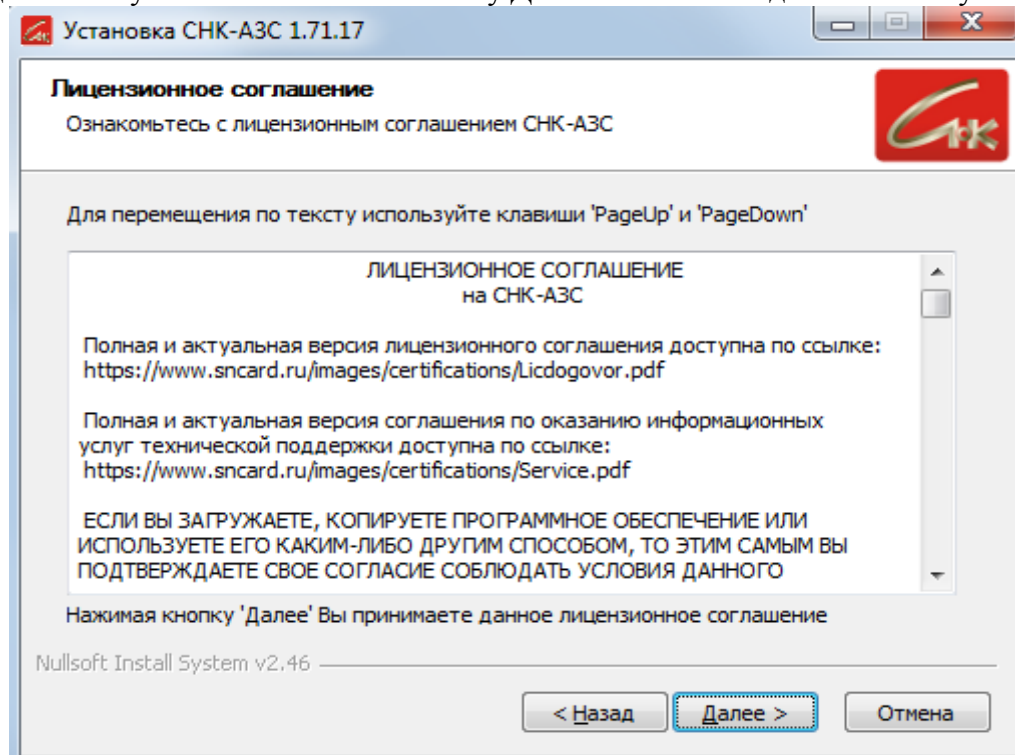
snc_azs_install_1_74_31.exe

где 1_74_31 номер устанавливаемой версии CHK-A3C.



Стартовое окно установки программного обеспечения CHK-A3C.

Для продолжения установки нажмите кнопку Далее или Отмена для отказа от установки.

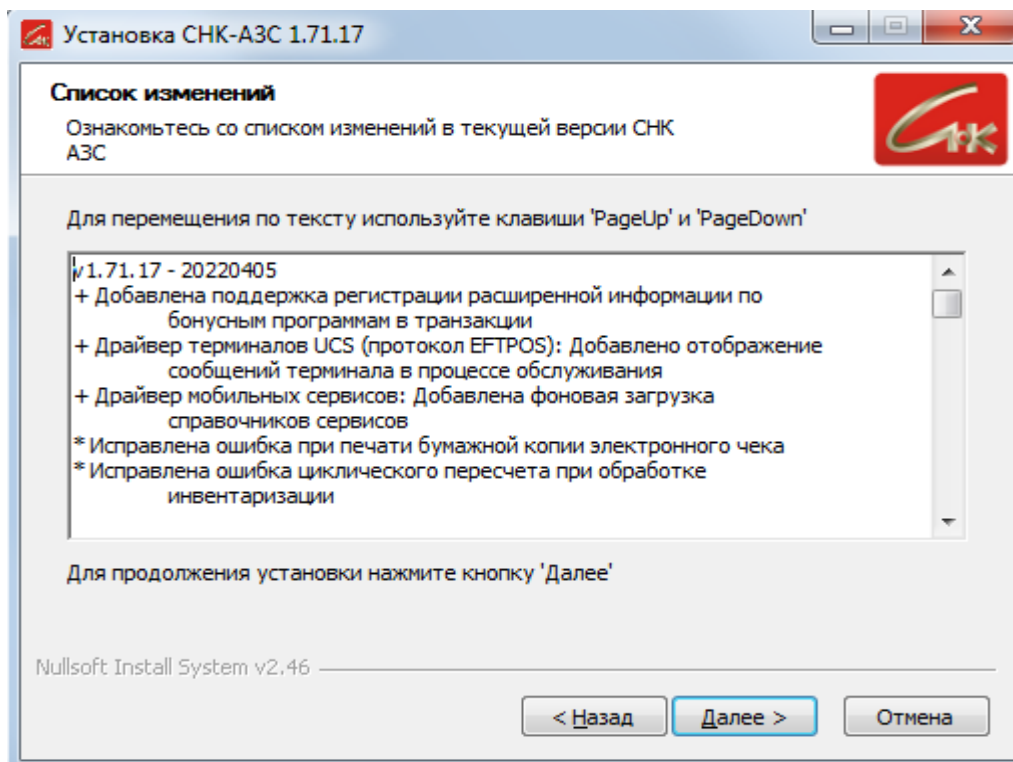


Окно принятия лицензионного соглашения на использование программного обеспечения CHK-A3C.

Прочитайте лицензионное соглашение. Нажимая на кнопку Далее вы принимаете все условия лицензионного соглашения. В случае непринятия любого из пунктов Соглашения

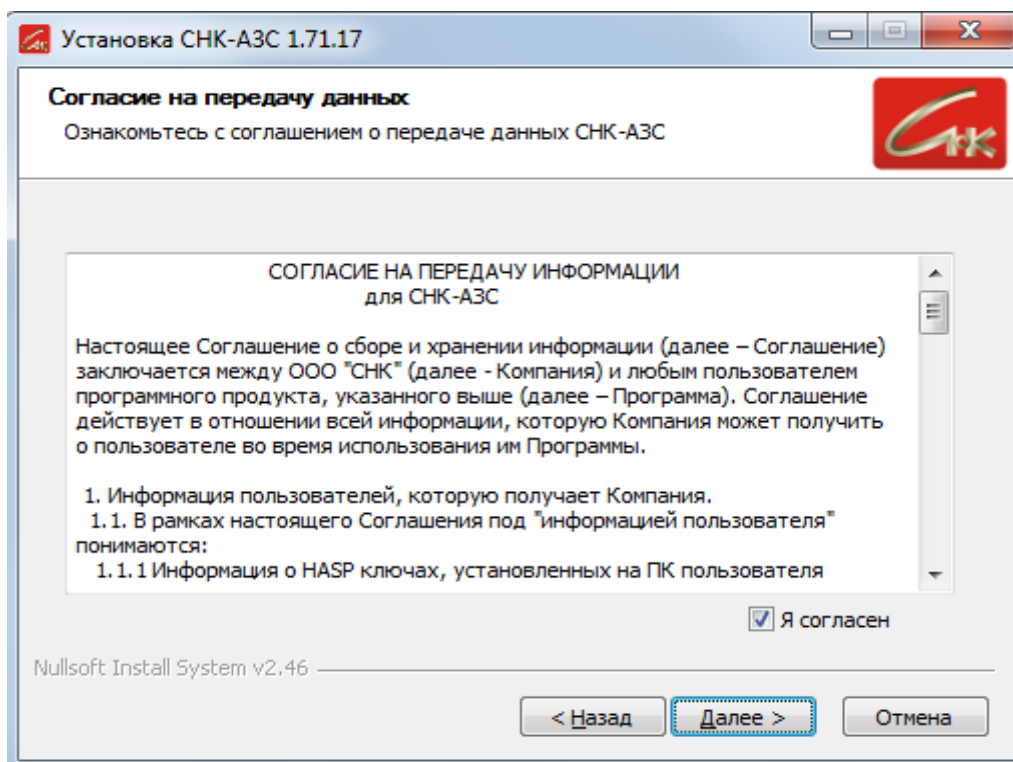


откажитесь от установки – нажмите кнопку Отмена. Кнопка Назад вернет вас на предыдущий этап установки.



Окно списка изменений, внесенные в устанавливаемую версию CHK-A3C, относительно предыдущей.

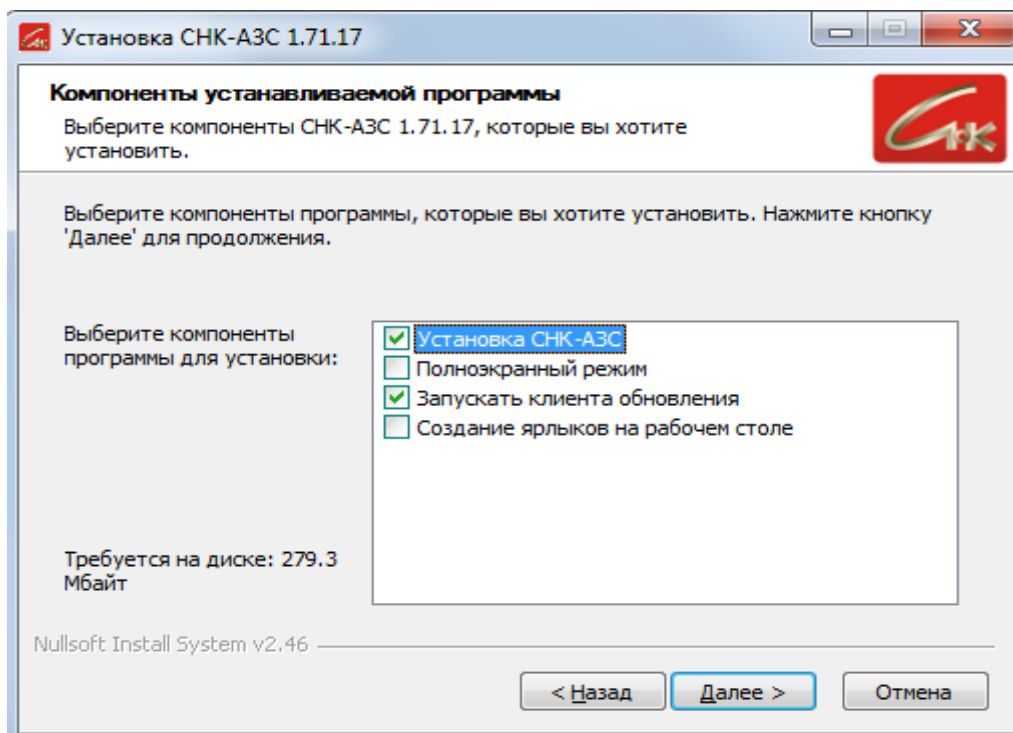
Для продолжения установки нажмите кнопку Далее.



Окно соглашения о сборе и хранении информации о конфигурации программного обеспечения CHK-A3C.

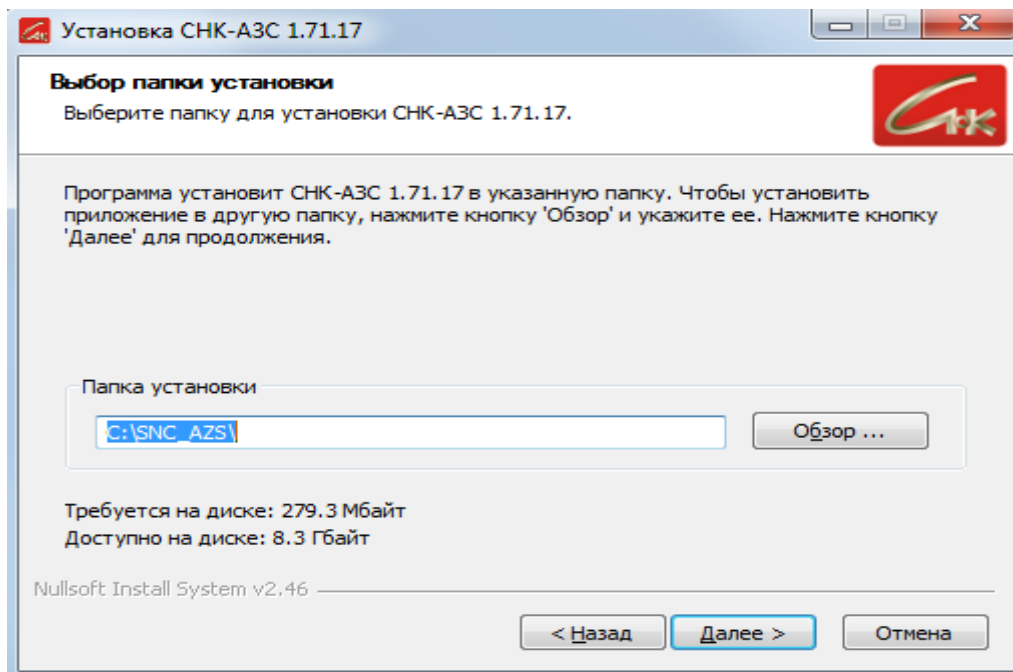


Установите галочку «Я согласен» если вы соглашаетесь на передачу информации в СНК о конфигурации СНК-АЗС и нажмите кнопку Далее.



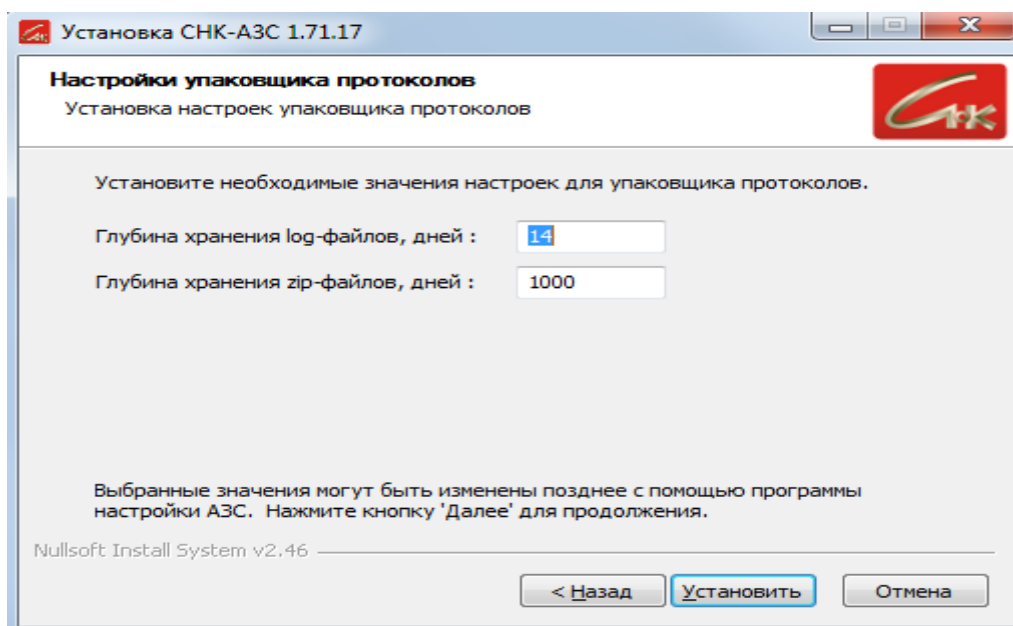
Окно выбора дополнительных опций.

- Установка СНК-АЗС – установить основной комплект программного обеспечения;
- Полноэкранный режим – опция, позволяющая запускать установленное программное обеспечение в полноэкранном режиме отображения, без возможности переключения в рабочий стол операционной системы;
- Запускать клиента обновлений – установка и запуск в фоновом режиме клиента автоматического обновления СНК-АЗС;
- Создание ярлыков на рабочем столе – создание ярлыков быстрого вызова компонентов СНК-АЗС.



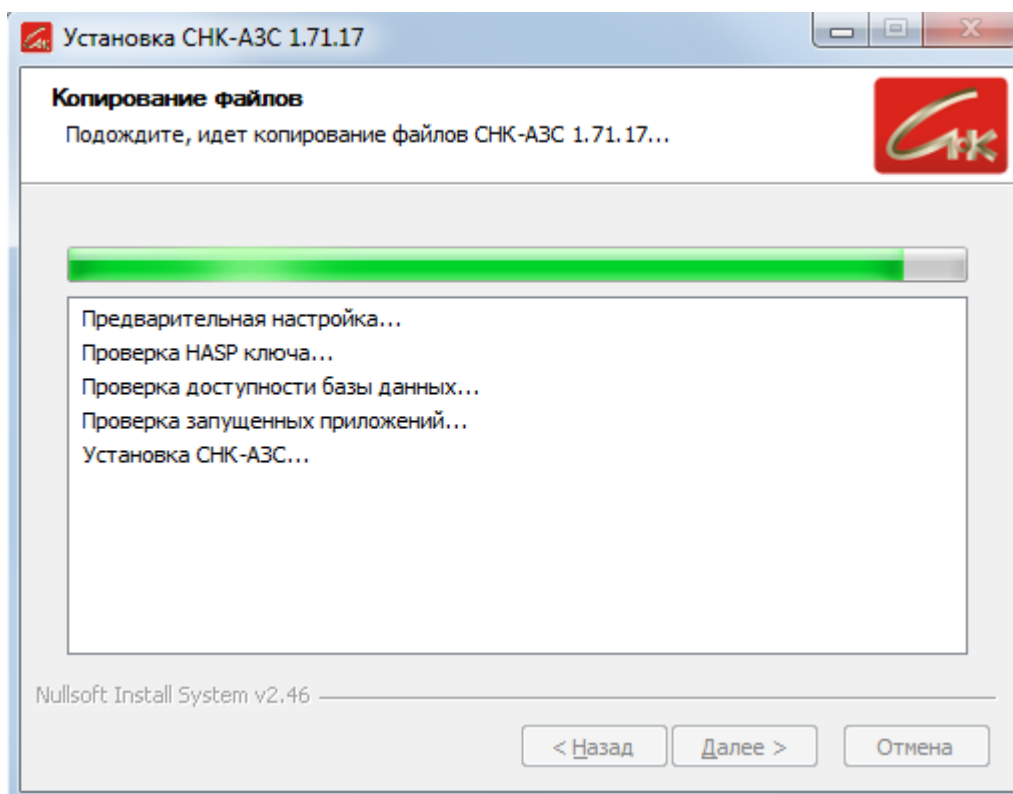
Окно определения места на диске для установки CHK-АЗС.

При необходимости отредактируйте путь к месту установки CHK-АЗС и нажмите кнопку Далее.

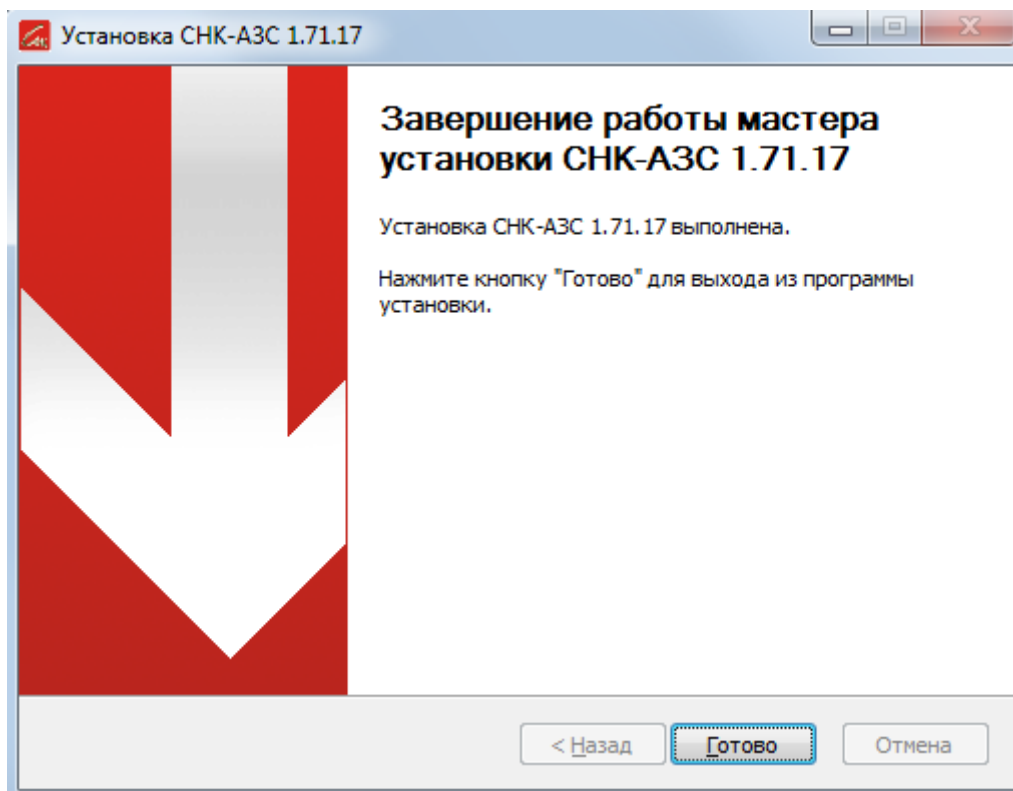


Окно определения параметров хранения файлов регистрации работы CHK-АЗС.

Нажмите кнопку Установить для установки CHK-АЗС с ранее выбранными параметрами.



Окно процесса установки CHK-A3C.



Окно окончания установки CHK-A3C.



9.4. Установка/настройка пакета CHK: Коммуникационный сервер (опционально)

Установка и настройка CHK - Коммуникационный сервер описана в документе «Коммуникационный сервер Сибнефтекарт. Руководство по эксплуатации», ссылка https://www.sncard.ru/images/files/SNC_KC/ManualSNC-KC.pdf.

9.5. Приступаем к работе с CHK-A3C

Для работы оператора АЗС пользуемся Руководством оператора CHK-A3C, ссылка

https://www.sncard.ru/images/files/SNC_AZS/ManualOperatorSNC-AZS.pdf

Для работы менеджера АЗС пользуемся Руководством менеджера CHK-A3C, ссылка

https://www.sncard.ru/images/files/SNC_AZS/ManualManagerSNC-AZS.pdf



10. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель © ООО «Сибнефтекарт» гарантирует соответствие СУ «СНК-АЗС» требованиям технических условий ТУ 4213-001-24630734-99 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации на все составные изделия системы 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев с момента изготовления составной части системы.

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

Предприятие изготовитель ООО «Сибнефтекарт:

М.П.

Представитель фирмы продавца

М.П.

11. Упаковка, хранение и транспортирование

Оборудование, ключи, носители информации (далее Оборудование) должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещении, соответствующем требованиям ГОСТ 15150-69 для условий хранения 2.

Расстояние между Оборудованием СУ «СНК-АЗС» и отопительными устройствами должно быть не менее 500 мм.

Транспортирование Оборудования может производиться всеми видами наземного транспорта в крытых транспортных средствах, при транспортировании воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках, в соответствии с действующими правилами на каждый вид транспорта.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

При погрузке и транспортировании упакованных изделий должны строго выполняться требования предупредительных надписей на ящиках и не должны допускаться толчки и удары, которые могут отразиться на внешнем виде и работоспособности изделий.

Условия транспортирования в части воздействия механических факторов должны соответствовать группе С по ГОСТ 15150-69.